

Dispositivo para la activación de una señal de aviso a una aplicación móvil

Gabriela Ramírez Perdomo

11162218928

Melissa Lorena Vela Martínez

11162215473

Universidad Antonio Nariño

Programa Ingeniería de Sistemas y Computación

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Bogotá, Colombia

2026

Dispositivo para la activación de una señal de aviso a una aplicación móvil

Gabriela Ramírez Perdomo

Melissa Lorena Vela Martínez

Proyecto de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:

Ingeniero de Sistemas y Computación

Director:

Elio Higinio Cables Pérez, Ph.D.

Línea de Investigación:

Redes y seguridad (Innovación en modalidad de investigación)

Grupo de Investigación:

LACSER

Universidad Antonio Nariño

Programa Ingeniería de Sistemas y Computación

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Bogotá, Colombia

2026

Contenidos

Introducción.....	1
1. Planteamiento Problema.....	2
1.1. Descripción Del Problema.....	2
1.2. Formulación Problema.....	3
1.3. Justificación.....	4
1.4. Objetivos.....	6
1.4.1. Objetivo General.....	6
1.4.2. Objetivos Específicos.....	6
1.5. Alcances.....	6
1.5.1. Entregables.....	7
1.5.2. No entregables.....	8
1.6. Limitaciones.....	9
2. Marco de referencia.....	10
2.1. Marco Teórico.....	10
2.2. Estado Del Arte.....	13
2.3. Marco legal.....	14
3. Metodología.....	15
3.1. Descripción metodología.....	15
3.1.1. Roles.....	16
3.1.2. Artefactos.....	17
3.1.3. Definición de tareas.....	18
4. Cronograma.....	19
5. Costos.....	19
6. Referencias Bibliográficas.....	22
7. Anexos.....	25

Lista de tablas

Tabla 1. <i>Normativas aplicables al proyecto</i>	14
Tabla 2. <i>Roles específicos metodología Scrumban</i>	17
Tabla 3. <i>Tablero de metodología Scrumban</i>	17
Tabla 4. <i>Definición de tareas del proyecto</i>	18
Tabla 5. <i>Presupuesto de recurso humano</i>	20
Tabla 6. <i>Presupuesto para recursos de Software</i>	20
Tabla 7. <i>Presupuesto para recursos de Hardware</i>	21
Tabla 8. <i>Costo total del proyecto</i>	22

Lista de anexos

Anexo A.

Tabla A1. <i>Cuadro comparativo de las aplicaciones descritas en el estado del arte</i>	26
--	----

Anexo B.

Figura B1. <i>Cronograma aplicado a la metodología Scrumban</i>	27
--	----

Resumen

El presente proyecto propone el desarrollo de un dispositivo electrónico vestible tipo manilla junto con una aplicación móvil de prueba básica para Android, orientados a mejorar la capacidad de respuesta de los pacientes con epilepsia que experimenten aura epiléptica. El dispositivo incorpora un microcontrolador ESP32, un sensor de frecuencia cardíaca y comunicación bluetooth para transmitir las alertas hacia el dispositivo móvil. El desarrollo se realizará bajo la metodología ágil Scrumban, distribuido en cinco Sprints durante doce semanas. Se busca obtener un prototipo funcional que contribuya a la autonomía y seguridad del paciente, generando mejor comunicación con su red de apoyo.

Palabras clave: Epilepsia, mHealth, dispositivo vestible, manilla electrónica, Bluetooth.

Abstract

This project proposes the development of a wristband-style wearable electronic device along with a basic test mobile app for Android, designed to improve the responsiveness of patients with epilepsy who experience epileptic auras. The device incorporates an ESP32 microcontroller, a heart rate sensor, and Bluetooth communication to transmit alerts to the mobile device. Development will be carried out using the Scrumban agile methodology, divided into five sprints over twelve weeks. The goal is to produce a functional prototype that contributes to patient autonomy and safety, fostering better communication with their support network.

Keywords: *Epilepsy, mHealth, wearable device, electronic wristband, Bluetooth.*

Introducción

En Colombia, las personas que padecen epilepsia a menudo carecen de un mecanismo accesible y discreto para emitir alertas oportunas a sus cuidadores ante la inminencia de una crisis convulsiva, especialmente después de experimentar el aura epiléptica. Las soluciones actuales dependen en gran medida del uso directo del teléfono móvil, lo que genera limitaciones de accesibilidad y riesgo de activaciones accidentales. Por lo tanto, se propone el desarrollo de un sistema de salud digital (mHealth) compuesto por un dispositivo electrónico vestible tipo manilla, que permita la activación manual y discreta vía Bluetooth hacia el dispositivo móvil del paciente. y una aplicación móvil básica para Android para gestionar la comunicación entrante.

Para el desarrollo, se implementará la metodología ágil híbrida Scrumban, que combina la estructura organizada de Scrum, mediante Sprints y roles definidos, con el flujo de trabajo visual y la adaptabilidad de Kanban. El desarrollo del proyecto se enfocará en el diseño, la implementación, la integración y la validación de la comunicación estable entre el hardware y el software. Se espera obtener un prototipo funcional y validado que contribuya a la autonomía y seguridad de los pacientes con epilepsia, mejorando la capacidad de respuesta de su red de apoyo y mitigando la carga psicológica derivada de la incertidumbre.

Este documento está dividido en siete secciones. En la primera se ilustra el planteamiento del problema, lo que incluye la descripción, formulación, justificación, los objetivos, los alcances y las limitaciones del proyecto. Luego, se encuentra el marco de referencia, que incluye el marco teórico, el estado del arte y el marco legal. El tercer apartado describe la metodología, seguido del cronograma y los costos. Por último, están las referencias y el apartado de anexos.

1. Planteamiento Problema

1.1. Descripción Del Problema

En Colombia, las personas que padecen epilepsia enfrentan limitaciones significativas para emitir alertas oportunas antes de una crisis convulsiva. Las soluciones tecnológicas disponibles dependen principalmente del uso directo del teléfono móvil, lo que puede generar activaciones accidentales o impedir el envío de la alerta cuando el paciente no tiene el teléfono a su disposición. Por ende, los pacientes de epilepsia pueden enfrentar dificultades para activar oportunamente un mecanismo de alerta hacia sus cuidadores, lo que reduce la capacidad de respuesta ante una posible crisis convulsiva y puede comprometer su seguridad.

De acuerdo con un reporte en 2021 del Ministerio de Salud, en el periodo comprendido entre 2015 y 2019, se identificaron 767.251 personas con diagnóstico de epilepsia, concentrado principalmente en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Las personas que padecen de epilepsia no solo enfrentan las crisis convulsivas propias de la enfermedad, sino también diversas afectaciones relacionadas con su salud mental. Entre los adultos que padecen la enfermedad se estima que aproximadamente la mitad experimentan depresión y un 20% sufren trastorno de ansiedad generalizada (VivoMiSalud, 2025). Asimismo, entre las causas que relacionan la epilepsia y la salud mental se encuentra el estrés relacionado con la condición, ya que las personas no saben cuándo pueden tener nuevamente una crisis, lo que genera incertidumbre sobre el momento en que podrían requerir ayuda o apoyo por parte de terceros. Por otra parte, cuando la enfermedad evoluciona generando crisis epilépticas persistentes, la persona que la

sufre tiene más probabilidad de sufrir depresión en comparación con otras personas que tienen la enfermedad bajo control (UCBCares, 2025).

Desde la perspectiva de la Ingeniería de Sistemas, esta problemática se proyecta como una necesidad no resuelta en el ámbito de la salud digital (mHealth), donde la falta de soluciones robustas y adaptadas al contexto colombiano limita la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Por ello, se evidencia la necesidad de una solución mHealth que permita una activación más accesible, discreta y confiable. En este sentido, se propone la implementación de un sistema compuesto por un dispositivo (manilla electrónica) y una aplicación móvil básica, que permita al paciente generar la comunicación desde la manilla electrónica mediante activación manual, para ser gestionada en la aplicación móvil, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de los pacientes que padecen aura epiléptico.

1.2. Formulación Problema

Para los pacientes con aura epiléptica, la imprevisibilidad de las crisis convulsivas genera un estado de vulnerabilidad constante, donde las limitaciones en las soluciones tecnológicas para establecer una comunicación oportuna con familiares, cuidadores o servicios de emergencia pueden retrasar la intervención necesaria para una atención adecuada. Ante esta brecha en los mecanismos de salud digital (mHealth) en Colombia, surge la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo favorecer la comunicación de personas que padecen de aura epiléptica con sus cuidadores a través de soluciones tecnológicas?

1.3. Justificación

El desarrollo de este proyecto se fundamenta en la evolución técnica y el fortalecimiento de líneas anteriores de la modalidad de investigación dentro de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UAN, así como la necesidad de integrar mecanismos de salud digital (mHealth) en Colombia, para los pacientes de epilepsia, puesto que esta afecta a más de 767.000 personas, quienes enfrentan no solo crisis físicas, sino también una carga psicológica derivada de la incertidumbre ante crisis convulsivas.

Bajo este contexto, la red de apoyo es muy importante para los pacientes con epilepsia, pues ofrecen un respaldo emocional y físico, luego de una convulsión el consuelo, tranquilidad y comprensión por partes de las personas que rodean al paciente puede marcar una diferencia positiva. Para la red de apoyo es importante educarse sobre la epilepsia, sus tipos, desencadenantes y manifestaciones, siendo esta red reconfortante tanto para el paciente como para sus allegados (De Colombia, 2023).

La imprevisibilidad de las convulsiones incrementa en los pacientes trastornos de ansiedad y depresión, derivados del miedo constante a sufrir un evento en un momento donde se imposibilita la solicitud de auxilio o atención oportuna (VivoMiSalud, 2025). No obstante, las soluciones actuales presentan una limitante, pues dependen de la accesibilidad inmediata al dispositivo móvil, lo cual resulta inadecuado cuando este no está al alcance del usuario o es susceptible a activaciones accidentales.

Ante esta problemática, se plantea el desarrollo de un dispositivo tipo manilla, tal que sea usado de forma cotidiana por pacientes que padezcan de epilepsia. Este dispositivo incorporará un botón que al ser presionado por el paciente activará de forma automática una señal de alerta

vía Bluetooth hacia un dispositivo móvil con sistema operativo Android. Además, el dispositivo móvil realizaría la transmisión del estado de la frecuencia cardiaca del paciente. La aplicación Android es la encargada de recibir la información desde la manilla, la cual permitirá su almacenamiento y gestión básica en el dispositivo móvil con la finalidad de evaluar la estabilidad de la transmisión y la integridad de la información recibida. De forma general, la manilla incorporará un mecanismo de activación manual para que, al percibir síntomas de aura epiléptica o previas a una crisis, el usuario pueda presionarlo y activar el envío de un mensaje, así como el estado de la frecuencia cardiaca, hacia la aplicación de prueba.

Al concluir este prototipo de manilla, se sentarán las bases para su integración con la aplicación Epilepsy Alarm, diseñada para pacientes con aura epilepsia, que permite enviar mensajes de alerta a contactos registrados por el usuario cuando se aproxime una convulsión. En este caso se ampliaría la forma de activar una alerta por parte de los pacientes que padecen la enfermedad.

De no desarrollarse este proyecto, los pacientes con epilepsia seguirán enfrentando situaciones de vulnerabilidad ya que no podrán solicitar ayuda de manera oportuna, lo que puede desembocar en complicaciones físicas durante la convulsión, además, de reforzar la carga emocional por la incertidumbre constante. De igual manera, la red de apoyo seguiría limitada en su capacidad de respuesta, generando ansiedad tanto en el paciente como en la red de apoyo, lo que afectaría la calidad de vida del paciente y sus allegados.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Desarrollar un dispositivo electrónico tipo manilla que envíe información a una aplicación móvil Android por medio de un microcontrolador ESP32, integrando un sensor MAX30102 para la medición de la frecuencia cardíaca.

1.4.2. Objetivos Específicos

1. Diseñar el prototipo del dispositivo electrónico tipo manilla que permita la activación manual del envío de información a una aplicación móvil con sistema operativo Android.
2. Integrar el sensor de frecuencia cardíaca al dispositivo electrónico vestible para complementar la información a enviar durante una alerta.
3. Implementar una aplicación móvil para Android que reciba la información enviada por el dispositivo electrónico tipo manilla al activar la alerta de forma manual.
4. Realizar las pruebas funcionales y de comunicación para validar la correcta transmisión y recepción de la información entre el dispositivo electrónico tipo manilla y la aplicación móvil para Android.

1.5. Alcances

De acuerdo con los recursos y el periodo de tres meses disponibles para el desarrollo del prototipo de manilla, se define el siguiente alcance de hardware y software.

1.5.1. Entregables

1.5.1.1. Prototipo de hardware vestible: Se construirá un prototipo electrónico tipo manilla que integra un microcontrolador, un sensor de frecuencia cardíaca, un módulo de comunicación Bluetooth y un botón físico de activación manual que permitirá el envío de una señal específica a la aplicación móvil como activador de evento o alerta.

1.5.1.2. Aplicación Android de monitoreo: Se desarrollará una aplicación móvil compatible con el sistema operativo Android para recibir información de la manilla, es decir, recibir datos en tiempo real como la frecuencia cardíaca, así como su visualización y registro.

1.5.1.3. Mecanismo de alerta: Se implementará un sistema de activación manual mediante un botón, lo cual activará el envío de la alerta al dispositivo móvil, junto con los datos de frecuencia cardíaca obtenidos por el sensor.

1.5.1.4. Validación de conectividad: Se realizarán pruebas de estabilidad en la transmisión de datos mediante Bluetooth, verificando la integridad de la información recibida por el dispositivo móvil.

1.5.1.5. Manual de usuario y manual técnico: Se elaborarán los documentos que incluyan las instrucciones de uso de la manilla, uso de la aplicación Android y configuración de alertas, así como especificaciones técnicas y diagramas de conexión, simplificando la comprensión y mantenimiento futuro.

1.5.2. No entregables

- **Integración con sistemas médicos oficiales:** El prototipo no contempla interoperabilidad con plataformas hospitalarias, historias clínicas electrónicas ni sistemas institucionales de salud.
- **Validación clínica del sensor:** No se realizarán certificaciones médicas ni estudios clínicos comparativos formales que avalen el dispositivo como herramienta diagnóstica. El sistema tendrá fines experimentales y de investigación tecnológica.
- **Escalabilidad para múltiples usuarios simultáneos:** El desarrollo está enfocado en la comunicación entre un único dispositivo y un teléfono móvil, sin considerar arquitecturas de red para usuarios concurrentes.
- **Optimización avanzada de consumo energético:** La reducción extrema del consumo de batería no forma parte de esta fase de desarrollo, dado que el enfoque está en la funcionalidad técnica básica.
- **Almacenamiento de datos históricos en la manilla:** El dispositivo no contará con memoria interna destinada al almacenamiento prolongado de registros fisiológicos. La gestión y visualización de datos se realizará exclusivamente en la aplicación móvil durante la sesión activa de conexión.
- **Implementación de algoritmos predictivos:** No se incluirán modelos de inteligencia artificial ni análisis predictivo en el hardware local. La función principal será la captura y transmisión de señal hacia el dispositivo móvil.
- **Implementación de sensores especializados:** Para esta fase, el dispositivo contempla exclusivamente la integración de un módulo o sensor de ritmo cardíaco para el monitoreo

del paciente y prueba en el envío de señales al dispositivo Android. Se excluye el uso de otros sensores más complejos, con el fin de enfocarse en la eficiencia del procesamiento de datos del microcontrolador seleccionado.

1.6. Limitaciones

El desarrollo del prototipo está delimitado por factores técnicos, económicos y un cronograma ajustado, que enmarca su ejecución en un entorno de investigación. Las principales restricciones identificadas son las siguientes:

- El cronograma del proyecto está sujeto a un periodo establecido de doce semanas (tres meses), delimitando el alcance actual e implementaciones más complejas de hardware y software.
- La selección de hardware está sujeta al stock y catálogo disponible por los fabricantes.
- La funcionalidad del sistema está restringida al rango de cobertura de la tecnología Bluetooth (aproximadamente de diez metros sin obstáculos) entre la manilla y el dispositivo Android.
- El dispositivo y la aplicación se presentan como herramientas de asistencia y acompañamiento, y no poseen certificación de grado médico ni deben emplearse como sustitutos de equipo de diagnóstico médico profesional certificado.

2. Marco de referencia

2.1. Marco Teórico

El marco teórico es esencial para el desarrollo del proyecto Dispositivo Para la Activación de una Señal de Aviso a una Aplicación Móvil (DPA-SAAM), ya que permite contextualizar la propuesta dada, en este se establecen las bases conceptuales y tecnológicas en el que se desarrolla el proyecto. Con esto se busca sustentar la propuesta dada y mostrar el componente diferenciador frente a otras alternativas.

2.1.1. Técnicos

2.1.1.1. mHealth: mHealth (mobile health) es salud asistida por móvil, es decir, el uso de dispositivos móviles como: tablets, smartphones u otros aparatos portátiles, en la práctica de servicios médicos y sanatorios para el seguimiento de los pacientes (UAX, 2025). En DPA-SAAM, mHealth se implementará mediante una aplicación móvil que recibirá y gestionará alertas generadas por el dispositivo vestible.

2.1.1.2. Wearables: Dispositivos electrónicos diseñados para ser usados en el cuerpo como accesorios cotidianos, que incorporan sensores, capacidad de procesamiento y conectividad inalámbrica (Santander, 2022). Estos dispositivos tecnológicos permiten el acceso rápido a la información y el monitoreo de la salud del usuario. DPA-SAAM será una manilla que permite enviar alertas a un dispositivo móvil, por tanto, se clasifica como dispositivo wearable.

2.1.1.3. Sensores: Dispositivo que proporciona una salida utilizable en respuesta a una medición específica. El sensor alcanza un parámetro físico, y lo convierte en una señal adecuada para ser

procesada (GeeksforGeeks, 2023), en DPA-SAAM se usará el sensor de ritmo cardíaco para enviar a la aplicación móvil la correspondiente información.

2.1.1.4. Android Studio: Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para desarrollar Apps para plataforma de Android creado y distribuido por Google (Android Developers, 2025). En DPA-SAAM, se utilizará para el desarrollo de la aplicación encargada de recibir y gestionar las alertas enviadas desde el dispositivo vestible.

2.1.1.5. Kotlin: Lenguaje de programación de código abierto que soporta los paradigmas de programación orientada a objetos y funcional. Es interoperable con Java y es oficialmente respaldado por Google como lenguaje principal para el desarrollo de aplicaciones Android (Developers, 2026), se usará para programar la aplicación móvil que se encargará de gestionar las alertas y la comunicación con la red de apoyo.

2.1.1.6. Python: Lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de propósito general lo que incluye: ciencias de datos, desarrollo de software y web, automatización, entre otros. Es de código abierto y soporta paradigmas como el orientado a objetos, funcional y estructurado (Staff, 2023). Por esto mismo será el lenguaje usado para programar el microcontrolador.

2.1.1.7. Microcontrolador: Dispositivo electrónico compacto que integra procesador, memoria y periféricos de entrada/salida en un solo chip, utilizado para el control de sistemas electrónicos de forma eficiente, por lo que será el componente principal de la manilla, encargado de procesar la información y gestionar el envío de alertas (De Capacitación Electrónica, 2026). Para el desarrollo de la manilla, se escogió el microcontrolador ESP32.

2.1.1.8. ESP32: Es un microcontrolador de bajo costo y consumo energético, desarrollado por Espressif Systems, que integra conectividad Wi-Fi y Bluetooth (ESP32 Wi-Fi & Bluetooth SOC, 2026).

2.1.1.9. Bluetooth: Tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación y transferencia de datos entre dispositivos sin el uso de cables, será utilizado para establecer la conexión entre la manilla electrónica y la aplicación móvil, permitiendo el envío de alertas en tiempo real (Lenovo Colombia, 2025)

2.1.1.10. MVVM: El Modelo-Vista-Modelo de vista (MVVM) es un patrón de arquitectura de software que permite separar de manera limpia la lógica de presentación y negocios de una aplicación, de su interfaz de usuario (UI), permitiendo simplificar el mantenimiento, la detección de errores y el crecimiento de la aplicación (Michaelstonis, s. f.). Es ampliamente utilizado para el desarrollo de aplicaciones modernas, por ello, se implementará en el proyecto DPA-SAAM.

2.1.2. No Técnicos

2.1.2.1. Epilepsia: Trastorno neurológico crónico caracterizado por convulsiones recurrentes, originadas por una actividad eléctrica anormal en el cerebro. La epilepsia representa la condición principal por lo que estas convulsiones pueden manifestarse de diversas formas, pudiendo tener causas identificables o desconocidas y afectando a personas de todas las edades. En DPA-SAAM, el público objetivo son los pacientes que padecen epilepsia, concretamente, aquellos que presentan aura epiléptica (Mayo Clinic, 2025).

2.1.2.2. Aura epiléptica: Síntoma inicial que precede a una convulsión, manifestado mediante una emoción repentina o percepciones inusuales como sabor u olor que alertan al paciente sobre

una posible crisis. En DPA-SAAM, el aura es relevante porque puede ser el momento en el que el usuario activa la alerta mediante la manilla (Mayo Clinic, 2025).

2.1.2.3. Salud mental: estado de bienestar emocional, psicológico y social que permite a las personas afrontar el estrés y desarrollarse adecuadamente en su vida diaria, la salud mental se ve impactada por la incertidumbre de las crisis epilépticas, por lo que DPA-SAAM busca reducir la ansiedad mediante un mecanismo de alerta confiable (World Health Organization: WHO, 2025).

2.1.2.4. Ritmo cardíaco: Número de latidos del corazón por minuto. Puede variar ante cambios físicos o emocionales, es un indicador del estado del sistema cardiovascular (Beatriz, 2022). En DPA-SAAM este parámetro va a ser monitoreado mediante sensores como apoyo a la alerta emitida por el usuario.

2.2. Estado Del Arte

2.2.1. Silent Beacon: Este dispositivo es un botón de pánico vestible, equipado con un botón de alerta para brindarle a sus usuarios control para elegir el nivel de asistencia que requieren en una emergencia, permitiendo llamar directamente a números de emergencia oficiales de las regiones y países donde opera (Australia, Nueva Zelanda, América del Norte y ciertos países de Europa) o a familiares. Está pensado para trabajadores e individuos para su uso cotidiano (Silent Beacon, LLC., 2026).

2.2.2. NightWatch: Este sistema consiste en un brazalete que se ajusta al brazo durante el descanso. Utiliza sensores ópticos de frecuencia cardíaca y acelerómetros para detectar patrones anormales de crisis tónico-clónicas y mioclónicas. Cuenta con alta especificidad, enviando alertas a una estación de alarma inalámbrica que informa a los cuidadores. Está pensado para el

uso doméstico y en entornos residenciales, para pacientes de epilepsia que sufren crisis nocturnas (NightWatch Epilepsy Seizure Detection, 2026).

2.3.3. Embrace2: Es un dispositivo portátil de muñeca con autorización de la FDA (Food and Drug Administration) para casos de epilepsia, que utiliza sensores de actividad electrodérmica (EDA) para medir el estrés del sistema nervioso simpático, junto con giroscopios y acelerómetros para detectar convulsiones tónico-clónicas. Requiere una suscripción activa y conexión constante a un dispositivo móvil para alertar a los cuidadores mediante GPS, a través de la aplicación Alert App. También cuenta con la aplicación móvil Mate para la visualización de datos del dispositivo. Actualmente ya no está disponible para la compra, pero cuenta con servicios de soporte continuo para los servicios de suscripción.

Para complementar el estado del arte, se realiza un análisis comparativo de las aplicaciones identificadas, donde se evidencian brechas funcionales y técnicas en las soluciones actuales frente al problema que busca abordar el proyecto DPA-SAAM. El detalle de esta comparación se presenta en el Anexo A (Tabla A1) pág. 26.

2.3. Marco legal

Tabla 1

Normativas aplicables al proyecto.

Norma	Descripción general	Aplicación en el proyecto
Ley 1414 de 2010	Establece medidas de protección especial para personas que padecen epilepsia, garantizando el ejercicio de sus derechos civiles y el acceso a	Define los lineamientos de inclusión y los derechos del paciente, fundamentando la necesidad del prototipo como una herramienta de autonomía y seguridad

	servicios de salud.	para el paciente.
IEEE 802.15 y	Son los estándares técnicos internacionales que garantizan interoperabilidad, seguridad y buenas prácticas en el uso de tecnologías inalámbricas como Bluetooth.	Dado que el prototipo emplea comunicación Bluetooth para la transmisión de datos, estos estándares garantizan interoperabilidad, eficiencia energética y seguridad en el intercambio de información entre dispositivos.
IEEE 802.15		

Nota de tabla: Elaboración propia (2026).

3. Metodología

3.1. Descripción metodológica

Para el desarrollo del proyecto DPA-SAAM se utilizará la metodología ágil Scrumban. Esta metodología combina principios de Scrum y Kanban, con el propósito de realizar el proyecto de manera flexible y eficiente. Esto permitirá tener una estructura organizada como Scrum para la eficiencia del proyecto, así como la flexibilidad y adaptabilidad de Kanban.

La elección de Scrumban responde a la necesidad de integrar una planificación básica de actividades con un seguimiento visual del progreso, facilitando el control del desarrollo tanto del hardware (manilla) como del software (aplicación móvil de prueba).

En el proyecto se toma de Scrum su estructura organizada a través de Sprints, períodos de trabajo continuo al final de los cuales se verifica el estado de las actividades completadas. También se usarán los roles de manera adaptada al proyecto, por lo que se usarán roles de dos desarrolladores y el director. En cuanto a las reuniones se realizarán puntualmente entre las

desarrolladoras para resolver dudas específicas o repartir actividades, incluyendo de igual forma reuniones semanales con el director (Atlassian, 2026).

Con respecto a Kanban se incorporará el tablero visual como herramienta central de seguimiento, en el cual se usarán sus columnas habituales *“Por hacer”*, *“En curso”* y *“Listo”* además de contar con dos columnas adicionales adaptadas al proyecto: *“Pendiente”* que será una representación del backlog de Scrum y otra columna de *“En pruebas”* para cumplir con las necesidades del proyecto. Las actividades se representan mediante tarjetas que se desplazan entre columnas conforme avanza su desarrollo (Atlassian, 2026).

La implementación de Scrumban en el proyecto DPA-SAAM da las ventajas mencionadas en Atlassian: brinda flexibilidad para adaptarse a cambios durante el desarrollo y permite entregas continuas de funcionalidades sin depender de ciclos rígidos. También permite la resolución más rápida de incidencias, ya que con el uso del tablero visual se facilita la identificación temprana de problemas y agiliza su resolución. Finalmente, su enfoque incremental y de mejora continua resulta adecuado para el proyecto DPA-SAAM ya que incluye múltiples componentes, como la integración de hardware (manilla) y software (aplicación móvil), garantizando un desarrollo organizado y progresivo (Atlassian, 2026).

3.1.1. Roles

Para el desarrollo del proyecto se definieron los siguientes roles:

Tabla 2

Roles específicos metodología Scrumban.

Rol	Personas	Actividades
Desarrolladoras	- Gabriela Ramirez Perdomo - Melissa Lorena Vela Martinez	- Realizar el análisis, desarrollo e implementación del sistema. - Programación del microcontrolador. - Realizar diseño eléctrico. - Desarrollo de la aplicación móvil básica de prueba. - Integración entre la manilla y la aplicación.
Director	Elio Higinio Cables	- Orientar el desarrollo del proyecto. - Realizar seguimiento del avance del proyecto. - Brindar retroalimentación. - Validar los resultados obtenidos.
Cliente (Product Owner)	Universidad Antonio Nariño	Recibe los resultados del proyecto.

Nota de tabla: Elaboración propia (2026).

3.1.2. Artefactos

Se usará un tablero Scrumban como artefacto central a la hora de realizar el proyecto, el cual permitirá representar de forma visual el flujo de trabajo y facilitará la organización de las actividades, el tablero estará estructurado por las siguientes columnas (ver *Tabla 3*).

Tabla 3

Tablero de metodología Scrumban.

Pendiente	Por hacer	En curso	En pruebas	Listo
Se incluirán las actividades del proyecto que se realizarán en Sprints posteriores	Se ubicaran las actividades que estén planificadas en el Sprint actual	Se ubicaran las actividades que se estarán ejecutando en este momento	Se ubicaran las actividades que estarán en proceso de validacion y verificacion	Se incluirán las actividades que hayan sido completadas y verificadas

Nota de tabla: Elaboración propia (2026).

En el desarrollo de la aplicación móvil básica se usará la arquitectura de software MVVM (Model-View-ViewModel), con el que se separará la lógica de negocio, la interfaz de usuario y la gestión de datos, con lo que facilitará la organización del código, el mantenimiento y la escalabilidad de este. En DPA-SAAM la capa de Model se encargará de gestionar los datos recibidos desde la manilla, la View representará la interfaz de usuario en la app Android, y el ViewModel actuará como intermediario, gestionando la lógica de la app y la comunicación entre la interfaz y los datos (Modelo-Vista-Modelo de vista - .NET, 2024).

En la parte de hardware se manejará un microcontrolador ESP32, el cual será el que gestione el funcionamiento de la manilla. Con este microcontrolador se gestionará la señal generada por el botón de activación, también establecerá la comunicación inalámbrica mediante bluetooth con la app móvil. El ESP32 será programado para enviar la señal de alerta y transmitir datos como la frecuencia cardíaca del usuario.

3.1.3. Definición de tareas

Tabla 4

Definición de tareas del proyecto.

Sprint	Tareas	Entregables
1	Diseño eléctrico del prototipo. Diseño de la interfaz de la aplicación móvil. Elaboración de diagramas de arquitectura del sistema.	Diagramas eléctricos y de arquitectura de la interfaz de la aplicación.
2	Programación del microcontrolador. Implementación del módulo Bluetooth. Desarrollo de la aplicación Android en Kotlin. Integración del sensor de frecuencia cardíaca.	Código inicial del microcontrolador. Módulo Bluetooth funcional. Versión preliminar de la aplicación Android.

3	Conexión entre la manilla y la aplicación móvil. Pruebas iniciales de vinculación y transmisión de datos.	Prototipo de manilla con sensor integrado Aplicación vinculada vía Bluetooth. Reporte de pruebas iniciales.
4	Pruebas de comunicación entre dispositivos. Pruebas de funcionamiento en escenarios simulados. Evaluación de tiempos de respuesta. Verificación de estabilidad del sistema.	Informe de pruebas de comunicación. Validación funcional en escenarios controlados.
5	Documentación técnica y elaboración del manual de usuario.	Manual técnico y manual de usuario completos. Prototipo final listo para presentación.

Nota de tabla: Elaboración propia (2026).

4. Cronograma

El proyecto DPA-SAAM se desarrollará bajo la metodología híbrida Scrumban, con un total de doce semanas distribuidas en cinco sprints y catorce actividades para el desarrollo de este. En el Anexo B (Figura B1) pág. 27, se detalla la organización cronológica del proyecto, con las actividades distribuidas en el plazo estipulado.

5. Costos

El siguiente presupuesto se ha desarrollado a partir del cronograma de actividades establecido para el proyecto, donde se detallan los costos relacionados a los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para el mismo.

Tabla 5

Presupuesto de recursos humanos.

Ítem	Elemento	Descripción	Calidad de medida		Valor Unitario	Total	Fuente de financiación
			Cantidad	Unidad			
1	Ingeniero de sistemas y computación	Encargado del desarrollo del hardware y software del proyecto.	3	Meses	\$60.000	\$960.000	Propia
2	Ingeniero de sistemas y computación	Encargado del desarrollo del hardware y software del proyecto.	3	Meses	\$60.000	\$960.000	Propia
3	Asesor	Responsable de la revisión, supervisión y guía del proyecto.	3	Meses	\$60.000	\$960.000	UAN
Costo total							\$2.880.000

Nota de tabla: Elaboración propia.

Tabla 6

Presupuesto para recursos de Software

Ítem	Elemento	Descripción	Calidad de medida		Valor Unitario	Total	Fuente de financiación
			Cantidad	Unidad			
1	Android Studio	IDE oficial para la programación de la aplicación móvil en lenguaje Kotlin.	1	Permanente	\$0	\$0	Propia
2	Arduino IDE/ MicroPython	Entorno para la programación del microcontrolador ESP32 de la manilla.	1	Permanente	\$0	\$0	Propia
3	Trello	Herramienta de gestión de proyectos, para el seguimiento de tareas y cronograma	1	Permanente	\$0	\$0	Propia

21

4	Office 365	Paquete de ofimática para la redacción de informes técnicos.	1	Permanente	\$0	\$0	UAN
Costo total							\$0

Nota de tabla: Elaboración propia

Tabla 7

Presupuesto para recursos de Hardware.

Ítem	Elemento	Descripción	Calidad de medida		Valor Unitario	Total	Fuente de financiación
			Cantidad	Unidad			
1	Sensor de pulso y ritmo cardiaco MAX30102 o Max30101	Módulo óptico para la detección del flujo sanguíneo.	1	Permanente	\$25.000 o \$160.000	\$25.000 o \$160.000	Propia
2	Microcontrolador ESP32	Placa de desarrollo para procesar señales del sensor. Integra el sensor de Bluetooth.	1	Permanente	\$22.000 - \$30.000	\$22.000 - \$30.000	Propia
3	Pulsador físico	Interruptor para la activación manual de la alerta.	1	Permanente	\$1.000	\$1.000	Propia
4	Dispositivo móvil Android	Terminal para ejecutar la aplicación, recibir alertas vía Bluetooth y realizar envío de datos por red móvil.	1	Permanente	\$600.000	\$600.000	UAN
5	Computador	Equipo para el desarrollo.	2	Permanente	\$2.600.00	\$5.200.00	Propia
Costo total							\$5.848.000 - \$5.991.000

Nota de tabla: Elaboración propia (2026).

Tabla 8

Costo total del proyecto.

Costo	Valor
Recurso humano	\$2.880.000
Recursos de software	\$0
Recursos de hardware	\$5.848.000 - \$5.991.000
Valor total sin gastos de emergencia	\$8.728.000 - \$8.871.000
Valor asignado para emergencias (15%)	\$1.309.200
Costo total del proyecto	\$10.037.200

Nota de tabla: Elaboración propia (2026).

6. Referencias Bibliográficas

Atlassian. (2026, February 12). Scrumban | Atlassian.

<https://www.atlassian.com/es/agile/project-management/scrumban>

VivoMiSalud. (2025, January 7). El impacto de la epilepsia en la salud mental. #VivoMiSalud.

<https://www.vivomisalud.com/el-impacto-de-la-epilepsia-en-la-salud-mental-2/>

Epilepsia y depresión: relación y consecuencias psicológicas | Spain - Epilepsy. (n.d.). Spain - Epilepsy.

<https://ucbcares.es/pacientes/epilepsia/es/content/1240461598/es-frecuente-que-pacientes-con-epilepsia-sufran-depresion>

De Colombia, F. C. (2023, November 23). Familia y amigos: red de apoyo vital para pacientes con epilepsia. Blog Hospital Internacional de Colombia.

<https://hic.fcv.org/co/blog/instituto-neurologico/familia-y-amigos-red-de-apoyo-vital-para-pacientes-con-epilepsia>

mHealth: qué es, beneficios y uso de la tecnología en la medicina - UAX. (2025, August 27).

Universidad Alfonso X El Sabio. <https://www.uax.com/blog/salud/mhealth-que-es>

Wearables: what are they and what are they used for? (2022, March 15).

<https://www.santander.com/en/stories/wearables-what-are-they-and-what-are-they-used-for>

Congreso de Colombia (noviembre 11, 2010). Ley 1414 de 2010. Por la cual se establecen medidas especiales de protección para las personas que padecen epilepsia, se dictan los principios y lineamientos para su atención integral. D.O. No. 47890.

Descarga e instala Android Studio | Android Developers. (2025, April 29). Android Developers.

<https://developer.android.com/codelabs/basic-android-kotlin-compose-install-android-studio?hl=es-419#0>

Descripción general de Kotlin. (2026, March 06). Android Developers.

<https://developer.android.com/kotlin/overview?hl=es-419>

GeeksforGeeks. (2023, March 6). Sensors in Internet of Things(IoT). GeeksforGeeks.

<https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/sensors-in-internet-of-thingsiot/>

Staff, C. (2023, November 29). ¿Qué es Python y para qué se usa? Guía para principiantes.

Coursera.

<https://www.coursera.org/mx/articles/what-is-python-used-for-a-beginners-guide-to-using-python>

De Capacitación Electrónica, I. I. (2026, March 5). ¿Qué es un microcontrolador? | INCEL.

Instituto de Capacitación Electrónica - INCEL. <https://incel.edu.co/microcontrolador/>

Bluetooth®: ¿qué es? | Lenovo Colombia. (2025, July 01).

https://www.lenovo.com/co/es/glosario/bluetooth/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&srsltid=AfmBOoqAyWhjnfuh9RYZlvBShb4et4I_hqziaNDH1qQX00Y4WtayjV3L

Epilepsia - Síntomas y causas - Mayo Clinic. (2025 October 14).

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/epilepsy/symptoms-causes/syc-2035009>

Silent Beacon, LLC. (2026, 7 marzo). Wearable Panic Buttons for Offices | Business | Employees. Panic Buttons For Businesses, Healthcare Workers, Social Services And Educators. <https://silentbeacon.com/>

World Health Organization: WHO. (2025, October 8). Salud mental. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>

NightWatch Epilepsy Seizure Detection. (2026, 13 marzo). NightWatch+ | Detección de crisis epilépticas durante el sueño. NightWatch. <https://nightwatchepilepsy.com/es/>

Embrace2 Seizure Monitoring | Smarter Epilepsy Management | Embrace Watch | Empatica. (s. f.-b). <https://www.empatica.com/embrace2/>

Michaelstonis. (s. f.). Modelo-Vista-Modelo de vista - .NET. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/architecture/maui/mvvm>

ESP32 Wi-Fi & Bluetooth SOC. (2026). Espressif Systems. <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>

7. Anexos

Anexo A

En este apartado, se describe el cuadro comparativo entre las principales características de las diferentes aplicaciones descritas en el estado del arte, frente al proyecto DPA-SAAM.

Tabla A1.

Cuadro comparativo de las aplicaciones descritas en el estado del arte.

Dispositivo	Activación manual	Uso de sensores	Impacto positivo en la calidad de vida	Emisión de alerta	Sistema Android	Operatividad en Colombia	No depende del celular
Prototipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NightWatch+		✓	✓	✓	✓		✓
Silent Beacon		✓	✓	✓	✓		
Embrace2		✓	✓	✓	✓		

Nota de tabla: Elaboración propia (2026).

Anexo B

A continuación se presenta el cronograma del proyecto DPA-SAAM, en el cual está organizado las catorce actividades durante doce semanas de desarrollo, dividido en cinco Sprints para la metodología Scrumban.

Figura 1

Cronograma aplicado a la metodología Scrumban.

#	Actividad	Semanas											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Diseño eléctrico del prototipo.	■	■										
2	Diseño de la interfaz de la aplicación móvil.			■									
3	Elaboración de diagramas de arquitectura del sistema.			■									
4	Programación del microcontrolador.				■								
5	Implementación del módulo Bluetooth.					■							
6	Desarrollo de la aplicación Android en Kotlin.						■						
7	Integración del sensor de frecuencia cardiaca.							■					
8	Conexión entre la manilla y la aplicación móvil.								■				
9	Pruebas iniciales de vinculación y transmisión de datos.								■				
10	Pruebas de comunicación entre dispositivos.									■			
11	Pruebas de funcionamiento en escenarios simulados.										■		
12	Evaluación de tiempos de respuesta.											■	
13	Verificación de estabilidad del sistema.												■
14	Documentación técnica y elaboración del manual de usuario.												■

Nota de figura: Cronograma de doce semanas bajo la metodología Scrumban. Elaboración propia (2026).